

2º Período

Pedro Henrique Rocha de Andrade

Discreta = separável

Livros = Fundamentos Elementar

Matemática Discreta - Edward

Teoria do Hotel infinito. youtube Loos

Conjuntos

$\subset$ está contido
 $\not\subset$ não está contido
 $\supset$ contém
 $\not\supset$ não contém

} Conjunto para conjunto

$\in$ pertence
 $\notin$ não pertence

} elemento para conjunto

$$A = B$$

$$x \in A \text{ e } x \in B \quad \text{e} \quad x \in B \text{ e } x \in A$$

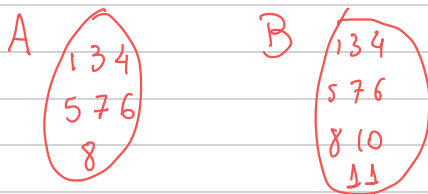
$$B \subset A$$

, logo, são iguais.

$$\Rightarrow A \subset B$$

$\hookrightarrow$ implica $\hookrightarrow$ está contido

Diagrama de Venn



$\rightarrow$ Relação com lógica: $\wedge$ (e), $\vee$ (ou)

Subconjuntos: 2^n ou $2^{|A|}$

$|A|$: cardinalidade (elementos)

$\rightarrow 2^7 = 128$ subconjuntos possíveis

$\{\} =$ conjunto vazio $\emptyset$

$\{1\}, \{3\}, \{4\}$ conjuntos

$\{5\}, \{6\}, \{7\}, \{8\}$

$\{1, 3\}, \{1, 4\}$

Representações de Conjuntos

$$\{x \in \mathbb{Z} : x \text{ é par} < 11\}$$

$$\{x \in \mathbb{Z} : x \text{ é ímpar} \geq 3\}$$

Operações com Conjuntos

$\cup \rightarrow$ união

$\cap \rightarrow$ intersecção

$$A = \{2, 4, 5, 7\} \quad |A| = 4$$

$$A \cup B = \{1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11\}$$

$$B = \{1, 7, 8, 9, 11\} \quad |B| = 5$$

$$|A \cup B| = 8$$

$$C = \{1, 3, 8\} \quad |C| = 3$$

$$|B \cup C| = |B| + |C| - |B \cap C|$$
$$5 + 3 - 2$$

$$D = \{2\} \quad |D| = 1$$

$$|B \cap C| = 2$$

$$B \cap C = \{1, 8\}$$

Complementar do conjunto $A = \bar{A}$

Dado U , conjunto universo, tal qual $U = \{x \in \mathbb{N}\}$, e $A = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ é par}\}$

$$\bar{A} = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ é ímpar}\}$$

Exemplo:

$$U = \{1, 4, 5, 7, 8, 11, 12\} \quad |U| = 7$$

$$A = \{5, 7\} \quad |A| = 2$$

$$\bar{A} = \{1, 4, 8, 11, 12\} \quad |\bar{A}| = 5$$

$$\bar{A} = U - A$$

Diferença de Conjuntos

$$C - D = \{1, \emptyset\} \quad |C - D| = 3$$

$$B - A = \{1, 8, 9, 11\}$$

$$A - B = \{2, 4, 5\}$$

$$A \cap B = \{7\}$$

$$|A| = 4$$

$$|B| = 5$$

$$|A \cap B| = 1$$

$$|A - B| = |A| - |A \cap B|$$

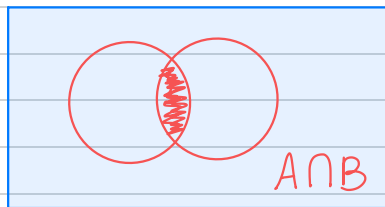
$$4 - 1$$

$$3$$

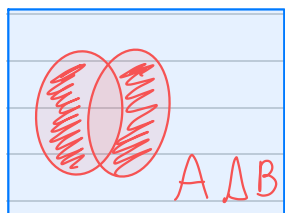
$$|B - A| = |B| - |A \cap B|$$

$$5 - 1$$

$$4$$

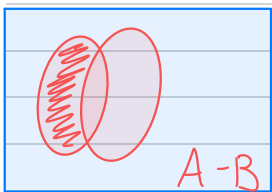

$$A \cup B = \{x \in A \text{ ou } x \in B\} \quad | \quad A \cap B = \{x \in A \text{ e } x \in B\}$$

união interseção



Conjunto Simétrica

$$A \Delta B = \{A \cup B - A \cap B\}$$



→ Quantos inteiros de 1 a 1000 (inclusive) são divisíveis por 2 ou 5?

$$A = \{x \in \mathbb{Z} : 1 \leq x \leq 1000 \text{ e } \frac{2}{x}\}$$

$|A| = 500$

↳ 2 divide x

$$B = \{x \in \mathbb{Z} : 1 \leq x \leq 1000 \text{ e } \frac{5}{x}\}$$

$|B| = 200$

CD 5 divide X

$$|A \cap B| = 100$$

↳ divide por 2 e 5

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$500 + 200 - 300$$

Respostas

1a) $\{1\}$ b) $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$ c) $\{1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81\}$ d) $\{\}$ (vazio) $\emptyset$ e) $\{1, 8, 27, 64\}$ f) $\{4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, \dots\}$

8 a) V

b) V

* c) F

d) F

* e) V

f) F

g) V

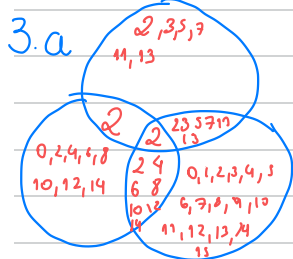
h) V

i) V

j) V

k) V

l) V

2. a) $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2\}$ b) $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ é ímpar}\}$ $\frac{x}{x}$ e $\frac{1}{x}$ c) $\{x \text{ é disciplina}\}$ $\frac{x}{x}$ $\frac{x}{x}$ d) $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ é ímpar} \geq 7\}$ 9. a) $\{b, c, d\}$ b) $\{c\}$ c) $\{c, e\}$ d) $\{c\}$ 4. a) $S = \{2, 5\}$ b) $S = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\}$ c) $S = \{0, 3\}$ 10. a) $\{5\}$ b) $\{2\}$ 5. a) $x + 5$ b) $x - 3$ c) $x/2$ * d) $(3/2)^n$ 11. a) $\{1, 2, 3, 4\}$ b) $\{1, 3\}$ c) $\{5, 7, 9\}$ d) $\{0, 1, 3, 5, 7, 9\}$ e) $|A| = 4$ $|B| = 2$ $|C| = 5$

6. a) V

b) F

c) F

d) V

e) F

f) V

12. $A = \{1, 3, 5, 6, 7, 8, 9\}$; $B = \{2, 3, 6, 9, 10\}$ 13. $X = \{1, 3, 5\}$ 14. $\bar{A} = \{0, 1, 4, 6, 7, \dots\}$ 7. a) 4; $\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$

b) 5; $2 = 32 \Rightarrow P(b) = \{\emptyset, \{a\}, \{e\}, \{i\}, \{o\}, \{u\}, \{a, e\}, \{a, i\}, \{a, o\}, \{a, u\}, \{e, i\}, \{e, o\}, \{e, u\}, \{i, o\}, \{i, u\}, \{o, u\}, \{a, e, i\}, \{a, e, o\}, \{a, e, u\}, \{a, i, o\}, \{a, i, u\}, \{a, o, u\}, \{a, u, o\}, \{e, i, o\}, \{e, i, u\}, \{e, o, u\}, \{e, u, o\}, \{i, o, u\}, \{i, u, o\}, \{a, e, i, o\}, \{a, e, i, o, u\}, \{e, i, o, u\}\}$

c) 0

15a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

16a)

b)

c)

d)

17a)

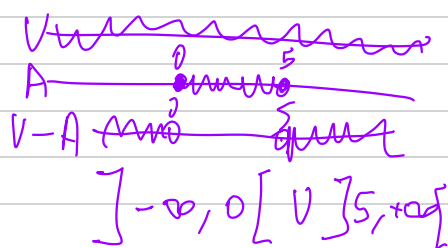
b)

c)

18

19.

20. Todos os hóspedes em quartos ímpares devem se mover para o quarto $(n+2)$ (2 pessoas)
→ Todos devem se mover para o quarto ao lado (1 pessoa)
→ Proporção Áurea para infinitas pessoas.



$$\{x \in \mathbb{R} / x < 0 \text{ ou } x > 5\}$$

LISTA DE EXERCÍCIOS – Teoria dos Conjuntos

Turma: 2º Período Engenharia

Prof. Gustavo Stênio Magnago Neitzel

QUESTÃO 01

Liste os elementos dos seguintes conjuntos:

- (a) $\{x \mid x \text{ é um número real e } x^2 = 1\}$
- (b) $\{x \mid x \text{ é um inteiro positivo menor do que } 12\}$
- (c) $\{x \mid x \text{ é o quadrado de um inteiro e } x < 100\}$
- (d) $\{x \mid x \text{ é um inteiro tal que } x^2 = 2\}$
- (e) $\{x \mid \exists y (y \in \{1, 2, 3, 4\} \text{ e } x = y^3)\}$
- (f) $\{x \mid x \text{ é múltiplo de } 4\}$

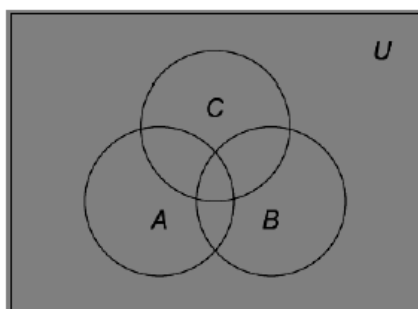
QUESTÃO 02

Descreva cada um dos seguintes conjuntos, atribuindo-lhes uma propriedade específica:

- (a) $S = \{1, 4, 9, 16\}$
- (b) $S = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, \dots\}$
- (c) $S = \{\text{Programação I, Programação II, Algoritmos e Estruturas de Dados I, Algoritmos e Estruturas de Dados II, Técnicas de Programação, Projeto e Análise de Algoritmos}\}$
- (d) $S = \{7, 9, 11, 13, 15, 17, \dots\}$

QUESTÃO 03

Sejam os conjuntos: $A = \{x \mid x \text{ é par positivo e } x < 15\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 15\}$ e $C = \{x \mid x < 15 \text{ e } x \text{ é primo}\}$. Insira os elementos correspondentes no diagrama de Euler-Venn:



QUESTÃO 04

Escreva explicitamente os elementos dos seguintes conjuntos:

- a) $A = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } x^2 - 7x + 10 = 0\}$
- b) $B = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } 2 \leq x \leq 25 \text{ e } x \text{ é primo}\}$
- c) $C = \{x \mid x \in \mathbb{R} \text{ e } x^2 - 3x = 0\}$



QUESTÃO 05 ✓

Descreva cada um dos conjuntos através de uma relação de recorrência:

- a) $A = \{1, 6, 11, 16, \dots\}$
- b) $B = \{7, 4, 1, -2, \dots\}$
- c) $C = \{4, 2, 1, 1/2, \dots\}$
- d) $D = \{3, 9/2, 81/8, \dots\}$

QUESTÃO 06

Sendo $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$, $C = \{1, 3, 4\}$ e $D = \{1, 2, 3, 4\}$, classifique em V ou F cada sentença abaixo e justifique.

- (a) $A \subset D$
- (b) $A \subset B$
- (c) $B \subset C$
- (d) $D \supset B$
- (e) $C = D$
- (f) $A \not\subset C$

QUESTÃO 07 ✓

De a cardinalidade e construa o conjunto das partes dos seguintes conjuntos:

- a) $A = \{1, 2\}$
- b) $B = \{a, e, i, o, u\}$
- c) $C = \emptyset$

QUESTÃO 08 ✓

Classifique em V ou F:

- Todos (a) $\emptyset \subset (A \cap B)$ ✓
- Nem Smp (c) $(A \cup B) \subset A$ F
- Não Contém (e) $A \supset (A \cup B)$ F
- (g) $(A \cup B) \subset (A \cup B)$ ✓
- (i) $B \subset (A \cup B)$ ✓
- (k) $(A \cup B) \subset (A \cup B \cup C)$ ✓
- Todos (b) $\emptyset \subset (A \cup B)$ ✓
- (d) $A \subset (A \cap B)$ F
- (f) $A \in (A \cap B)$ F
- (h) $(A \cap B) \subset (A \cap B)$ ✓
- (j) $(A \cap B) \subset B$ ✓
- (l) $(A \cap B) \supset (A \cap B \cap C)$ ✓
- ↳ está contido



QUESTÃO 09

Dados os conjuntos $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{b, c, d, e\}$ e $C = \{c, e, f\}$, descreva: $A \cap B$, $A \cap C$, $B \cap C$ e $A \cap B \cap C$.

QUESTÃO 10

Dados os conjuntos: $A = \{1, 3, 5\}$ e $B = \{1, 2, 3\}$, determine:

- a) $A - B$
- b) $B - A$



QUESTÃO 11 ✓

Sejam $U(\text{universo}) = \{n \in \mathbb{N} : 0 \leq n \leq 9\}$, $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} : (x-1)(x-3)^3 = 0\}$ e $C = \{n \in \mathbb{N} : \text{néímpar}\}$. Determine:

- $A \cup B$
- $A \cap (B \cup C)$
- $C - A$
- $\bar{A} \cup C$
- a cardinalidade de A , B e C

$$4 = |A| - 3$$

$$|A| = 7$$

$$|B| = 5$$

$$|A - B| = |A| - |A \cap B|$$

$$|B - A| = |B| - |A \cap B|$$

$$2 = |B| - 3$$

$$5$$

QUESTÃO 12

Encontre A e B , se $A - B = \{1, 5, 7, 8\}$, $B - A = \{2, 10\}$, e $A \cap B = \{3, 6, 9\}$.

QUESTÃO 13 →

Dados os conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{1, 2, 4, 6, 8\}$ e $C = \{2, 4, 5, 7\}$, obtenha um conjunto X tal que $X \subset A$ e $A - X = B \cap C$.

QUESTÃO 14

$$\frac{25-24}{1} = \frac{8+1}{2} = 3,2$$

$$x = \frac{10}{2} = 5$$

$$A = \{2, 3, 5\}$$

$$\bar{A} = \{0, 1, 4, 6, 7, \dots\}$$

Seja $A = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0 \text{ ou } 2x - 1 = 9\}$ e o conjunto universo $U = \mathbb{Z}^+$. Determine $\bar{A}$.

QUESTÃO 15 ✓

Seja $\mathbb{R}$, o conjunto dos números reais. Considere os seguintes subconjuntos de $\mathbb{R}$:

- $(a, b) = \{x : a < x < b\}$ (intervalo aberto);
- $[a, b] = \{x : a \leq x \leq b\}$ (intervalo fechado);
- $(a, b] = \{x : a < x \leq b\}$ (int. fechado à direita),
- $[a, b) = \{x : a \leq x < b\}$ (int. fechado à esquerda),
- $(-\infty, a) = \{x : x < a\}$,
- $(-\infty, a] = \{x : x \leq a\}$,
- $(a, \infty) = \{x : a < x\}$,
- $[a, \infty) = \{x : a \leq x\}$,
- $(-\infty, \infty) = \mathbb{R}$,

Calcule

- $[1, 3] \cap (2, 4)$.
- $(-\infty, 2) \cap [-1, 0]$.
- $(-\infty, 2) \cap [-1, 3]$.
- $[0, 10] \cup [1, 11]$.
- $(0, \infty) \cup (-\infty, 1)$.
- $[-3, 0] \cup [0, 3]$.
- $[0, 5]$



QUESTÃO 16

Sejam os conjuntos $A = \{a, b, c\}$, $B = \{x, y\}$ e $C = \{0, 1\}$. Encontre os seguintes produtos cartesianos:

- $A \times B$
- $C \times A$
- $C \times B \times A$
- C^3

QUESTÃO 17

Sejam os conjuntos $A = \{x \mid x \text{ é primo e } x < 30\}$, $B = \{x \mid x \text{ é múltiplo de 2 e } 0 < x \leq 100\}$, $C = \{x \mid x \text{ é uma vogal do alfabeto latino}\}$. Considerando que $|A \times B| = |A| \cdot |B|$, determine:

- Qual é a cardinalidade de $A \times B \times C$?
- Qual é a cardinalidade de A^2 ?
- Qual é a cardinalidade de C^2 ?

QUESTÃO 18

Sejam $A = \{x \mid \cos(x/2) = 0\}$ e $B = \{x \mid \sin(x) = 0\}$. Prove que $A \subset B$.

QUESTÃO 19

Sejam $A = \{x \in \mathbb{N}^+ \mid x^3 < 9\}$ e $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$. Prove que $A = B$.

QUESTÃO 20

Todos os quartos do Hotel Georg Cantor estão ocupados, quando chegam os trens $t_1, t_2, t_3, \dots, t_n, \dots$ (em quantidades infinitas), cada um deles com infinitos passageiros. Que deve fazer o gerente para hospedar todos?

$n+1$

Lista de exercícios 02/03

*Dúvidas: 8, 12, 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

- 1a) $S = \{-1, 1\} \quad (-1)^2 = 1; 1^2 = 1 \quad \mathbb{R}$
 b) $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$
 c) $S = \{1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81\}$
 d) $S = \{\}; \emptyset$ não existe
 e) $S = \{1, 8, 27, 64\}$
 f) $S = \{0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, \dots\}$

→ representações
→ lógicas

- 2a) $\{x \in \mathbb{Z} \mid x^2\}$
 b) $\{x \in \mathbb{R} \mid x/x \text{ e } 1/x\}$ primos maiores que 1
 c) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \text{ é disciplina de Computação}\}$
 d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \text{ é ímpar e } x \geq 7\}$

3. $A = \{x \mid x \text{ é par positivo e } x < 15\}$
 $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 15\}$
 $C = \{x \mid x < 15 \text{ e } x \text{ é primo}\}$

$$A = 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14$$

$$B = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14$$

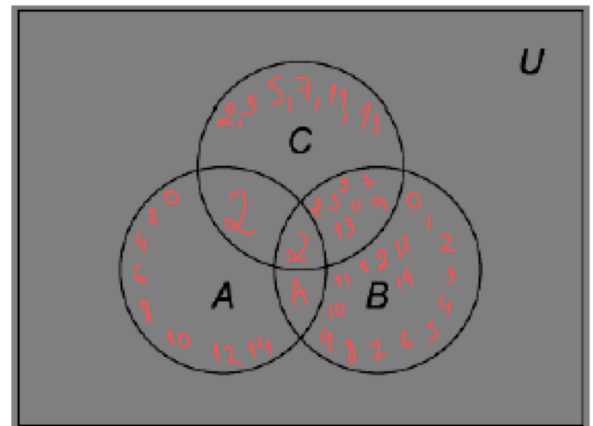
$$C = 2, 3, 5, 7, 11, 13$$

$$A \cap B: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12$$

$$A \cap C: 2$$

$$B \cap C: 2, 3, 5, 7, 11, 13$$

$$A \cap B \cap C: 2$$



4. a) $A = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } x^2 - 7x + 10 = 0\}$

$$x^2 - 7x + 10$$

$$-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}$$

$$2a$$

$$-(-7) \pm \sqrt{49 - 40}$$

$$2$$

$$= \frac{7 \pm 3}{2} \Rightarrow \frac{10}{2} = 5 \quad \Rightarrow S = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 5 \text{ ou } x = 2\} \checkmark$$

$$\frac{4}{2} = 2 \checkmark$$

- b) $\{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } 2 \leq x \leq 25 \text{ e } x \text{ é primo}\}$
 $S: \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\} \checkmark$

- c) $\{x \mid x \in \mathbb{R} \text{ e } x^2 - 3x = 0\}$
 $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = 0 \text{ ou } x = 3\} \checkmark$

$$x^2 - 3x = 0$$

$$x(x - 3) = 0$$

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = 3$$

5. a) $S = \{x \in \mathbb{N} \mid x+5\}$ * Como escrever?

b) $S = \{x \in \mathbb{Z} \mid x-3\}$

c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \frac{x}{2}\}$

d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x: \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} = \frac{a_n}{b_n} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^n, \text{ com } n \in \mathbb{N}\}$

6. $A = \{1, 2\}$

$B = \{2, 3\}$

$C = \{1, 3, 4\}$

$D = \{1, 2, 3, 4\}$

a) $A \subset D : V \checkmark$

b) $A \subset B : F \checkmark$

c) $B \subset C : F \checkmark$

d) $D \supset B : V \checkmark$

e) $C = D : F \checkmark$

f) $A \not\subset C : V \checkmark$

7. a) $|A| = 2 \checkmark$

b) $|B| = 5 \checkmark$

c) $|C| = 0 \checkmark$

$2^5 = 32 \Rightarrow P(b) = \{\emptyset, \{a\}, \{e\}, \{i\}, \{o\}, \{u\}, \{a, e\}, \{a, i\}, \{a, o\}, \{a, u\}, \{e, i\}, \{e, o\}, \{e, u\}, \{i, o\}, \{i, u\}, \{o, u\}, \{a, e, i\}, \{a, e, o\}, \{a, e, u\}, \{a, i, o\}, \{a, i, u\}, \{a, o, u\}, \{a, u, o\}, \{e, i, o\}, \{e, i, u\}, \{e, o, u\}, \{e, u, o\}, \{i, o, u\}, \{i, u, o\}, \{o, u, i\}, \{o, i, u\}, \{u, o, i\}, \{u, i, o\}\}$

8.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

9. $A = \{a, b, c, d\}$

$B = \{b, c, d, e\}$

$C = \{c, e, f\}$

a) $A \cap B : S = \{b, c, d\}$

b) $A \cap C : S = \{c\}$

c) $B \cap C : S = \{c, e\}$

d) $A \cap B \cap C : S = \{c\}$

TEORIA DOS CONJUNTOS

Símbolos

$\in$: pertence	$\exists$: existe
$\notin$: não pertence	$\nexists$: não existe
$\subset$: está contido	$\forall$: para todo (ou qualquer que seja)
$\not\subset$: não está contido	$\emptyset$: conjunto vazio
$\supset$: contém	$\mathbb{N}$: conjunto dos números naturais
$\not\supset$: não contém	$\mathbb{Z}$: conjunto dos números inteiros
$/$: tal que	$\mathbb{Q}$: conjunto dos números racionais
$\Rightarrow$: implica que	$\mathbb{Q}' = \mathbb{I}$: conjunto dos números irracionais
$\Leftrightarrow$: se, e somente se	$\mathbb{R}$: conjunto dos números reais

$$10. A = \{1, 3, 5\}$$

$$B = \{1, 2, 3\}$$

$$a) A - B : S = \{1, 2\}$$

$$b) B - A : S = \{1, 2\}$$

$$11. U = \{n \in \mathbb{N} : 0 \leq n \leq 9\}$$
 Universe manda em tudo

$$A = \{1, 2, 3, 4\}; \bar{A} = \{5, 6, 7, 8, 9, 0\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} \mid (x-1)(x-3)^3 = 0\} = S: x^4 - 10x^3 + 36x^2 - 54x + 27 = 0 \quad \text{raízes} = \{1, 3\}$$

$$C = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ é ímpar}\} = S: 1, 3, 5, 7, 9$$

$\bar{A}$: complementar

$$\checkmark a) A \cup B : S = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$\checkmark b) A \cap (B \cup C) : S = \{1, 3\} \quad \underline{B}$$

$$\times c) C - A : S = \{0, 1, 2, 3, 9\} \quad \{5, 7, 9\}$$

$$\times d) \bar{A} \cup C : S = \{5, 7, 9\} \quad \{0, 1, 3, 5, 7, 9\}$$

$$\checkmark e) |A| : 4$$

$$\checkmark f) |B| : 2$$

$$\checkmark g) |C| : 5$$

$$12. A - B = \{1, 5, 7, 8\}$$

$$B - A = \{2, 3, 6\}$$

$$A \cap B = \{3, 6, 9\}$$

* Como fazer?

$$A = \{1, 5, 7, 8\}$$

$$B = \{3, 6, 9\}$$

$$13. A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$B = \{1, 2, 4, 6, 8\}$$

$$C = \{2, 4, 5, 7\}$$

$$X = X \subset A, A - X = B \cap C$$

* Não entendi

$$B \cap C : \{2, 4\}$$

$$A - X :$$

$$X = \{3, 1\}$$

$$14. A = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0 \text{ ou } 2x - 1 = 9\}$$

$$U = \mathbb{Z}^+$$

$$x = 5$$

$$\bar{A} : \{x \in \mathbb{Z}^+ \mid x \neq 2, 3, 5\}$$

$\hookrightarrow$ complementar

15.

- a) $[1, 3] \cap (2, 4)$
- b) $(-\infty, 2) \cap [-1, 0]$
- c) $(-\infty, 2) \cap [-1, 3]$
- d) $[0, 10] \cup [1, 11]$
- e) $(0, \infty) \cup (-\infty, 1)$
- f) $[-3, 0] \cup [0, 3]$
- g) $[0, 5]$

16. $A = \{a, b, c\}$

$B = \{x, y\}$

$C = \{0, 1\}$

- a) $A \times B$
- b) $C \times A$
- c) $C \times B \times A$
- d) C^3

17. $A = \{x \mid x \text{ é primo, } x < 30\}$

$B = \{x \mid x \text{ é múltiplo de 2 e } 0 \leq x \leq 100\}$

$C = \{x \mid x \text{ é vogal do alfabeto latino}\}$

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$

- a) $|A \times B \times C|$
- b) $|A^2|$
- c) $|C^2|$

18. $A = \{x \mid \cos(\frac{x}{2}) = 0\}$ $\cos \frac{x}{2} = (\pi, 0)$ *pelas raízes

$B = \{x \mid \sin(x) = 0\}$

2

$A \subset B$

$\sin x = (\pi, 0) \Rightarrow$ como provar matematicamente?

Prove:

$$19. A = \{x \in \mathbb{N}^+ \mid x^3 < 9\} = \{1, 2\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2 - 3x + 2 = 0\} = \{1, 2\}$$

$$A = B$$

Prove:
$$\begin{array}{cc} A & B \\ 0^3 < 9x & -(-3) \pm \sqrt{9-8} \\ 1^3 < 9 \checkmark & 2 \\ 2^3 < 9 \checkmark & 3 \pm 1 \rightarrow \boxed{x_1 = 1} \\ 3^3 > 9x & 2 \rightarrow \boxed{x_2 = 2} \end{array}$$

20. Paradoxo

$$t_1 = n+1$$

$$t_2 = 2n$$

Relações

→ Página 97. Capítulo 3 (livro "Uma Introdução")

1. Definição

● DEFINIÇÃO 14.2

(Relação sobre entre conjuntos) Seja R uma relação e sejam os conjuntos A e B . Dizemos que R é uma *relação sobre A* desde que $R \subseteq A \times A$; e dizemos que R é uma *relação de A para B* se $R \subseteq A \times B$.

1.1. Exemplo

◆ EXEMPLO 14.3

Sejam $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{4, 5, 6, 7\}$. Sejam

$$\begin{aligned} R &= \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}, \\ S &= \{(1, 2), (3, 2)\}, \\ T &= \{(1, 4), (1, 5), (4, 7)\}, \\ U &= \{(4, 4), (5, 2), (6, 2), (7, 3)\}, \text{ e} \\ V &= \{(1, 7), (7, 1)\}. \end{aligned}$$

Todos esses conjuntos são relações.

- R é uma relação sobre A . Note que é a relação de igualdade em A .
- S é uma relação sobre A . Note que o elemento 4 nunca é mencionado.
- T é uma relação de A para B . Note que os elementos 2, 3 $\in A$ e 6 $\in B$ nunca são mencionados.
- U é uma relação de B para A . Observe que 1 $\in A$ nunca é mencionado.
- V é uma relação, mas não é uma relação de A para B nem uma relação de B para A .

2. Relação Inversa

● DEFINIÇÃO 14.4

(Relação inversa) Seja R uma relação. A *inversa* de R , denotada por R^{-1} , é a relação formada invertendo-se a ordem de todos os pares ordenados em R .

Simbolicamente,

$$R^{-1} = \{(x, y) : (y, x) \in R\}.$$

2.1. Exemplo

◆ EXEMPLO 14.5

Seja:

$$R = \{(1, 5), (2, 6), (3, 7), (3, 8)\}.$$

Então,

$$R^{-1} = \{(5, 1), (6, 2), (7, 3), (8, 3)\}.$$

2.2. Proposição

► PROPOSIÇÃO 14.6

Seja R uma relação. Então $(R^{-1})^{-1} = R$.

3. Propriedades

Propriedades de relações

Vamos introduzir termos especiais para descrever relações.

DEFINIÇÃO 14.7

(Propriedades de relações) Seja R uma relação definida em um conjunto A .

- Se, para todo $x \in A$, temos $x R x$, dizemos que R é *reflexiva*.
- Se, para todo $x \in A$, temos $x \not R x$, dizemos que R é *antirreflexiva*.
- Se, para todo $x, y \in A$, temos $x R y \Rightarrow y R x$, dizemos que R é *simétrica*.
- Se, para todo $x, y \in A$, temos $(x R y \wedge y R x) \Rightarrow x = y$, dizemos que R é *antissimétrica*.
- Se, para todo $x, y, z \in A$, temos $(x R y \wedge y R z) \Rightarrow x R z$, dizemos que R é *transitiva*.

$$(2, 3) \wedge (3, 4) \Rightarrow (2, 4)$$

$$\begin{array}{cc} x & y \\ (2, 2) \wedge (2, 3) \Rightarrow (2, 3) & (2, 6) \wedge (3, 4) \Rightarrow (2, 4) \\ (2, 2) \wedge (2, 4) \Rightarrow (2, 4) & (2, 3) \wedge (2, 4) \\ (2, 2) \wedge (3, 2) \Rightarrow (2, 2) & \\ (2, 2) \wedge (3, 3) \Rightarrow (3, 2) & \text{ñ fcl sentido} \end{array}$$

dem que ser igual o 2,,

3.1 Exemplos

"Toda reflexiva é antissimétrica"

EXEMPLO 14.8

Consideremos a relação $=$ (igualdade) sobre os inteiros. Ela é reflexiva (qualquer inteiro é igual a si mesmo), simétrica (se $x = y$, então $y = x$) e transitiva (se $x = y$ e $y = z$, então devemos ter $x = z$).

A relação $=$ é antissimétrica, mas esse não é um exemplo interessante de antissimetria. Ver os exemplos subsequentes.

Todavia, a relação $=$ não é antirreflexiva (o que acarretaria $x \neq x$ para todo $x \in \mathbb{Z}$).

EXEMPLO 14.9

Consideremos a relação $\leq$ (menor que ou igual a) sobre os inteiros. Note que $\leq$ é reflexiva porque, para qualquer inteiro x , é verdade que $x \leq x$. É também transitiva, pois $x \leq y$ e $y \leq z$ implicam $x \leq z$. A relação $\leq$ não é simétrica, pois isso implicaria $x \leq y \Rightarrow y \leq x$. E isso é falso; por exemplo, $3 \leq 9$ mas $9 \not\leq 3$.

Todavia, $\leq$ é antissimétrica: se sabemos que $x \leq y$ e $y \leq x$, deve ser $x = y$.
Por último, $\leq$ não é antirreflexiva; por exemplo, $5 \leq 5$.

EXEMPLO 14.10

Consideremos a relação $<$ (estritamente menor que) sobre os inteiros. Note que $<$ não é reflexiva, porque, por exemplo, $3 < 3$ é falso. Além disso, $<$ é antirreflexiva, pois $x < x$ nunca se verifica.

A relação $<$ não é simétrica, porque $x < y$ não implica $y < x$; por exemplo, $0 < 5$ mas $5 \not< 0$.

A relação $<$ é antissimétrica, mas verifica a condição por vacuidade. A condição afirma:

$$(x < y \wedge y < x) \Rightarrow x = y$$

Todavia, é impossível termos simultaneamente $x < y$ e $y < x$, de modo que a hipótese dessa afirmação se-então nunca pode ser satisfeita. Portanto, ela é verdadeira.

Por fim, $<$ é transitiva.

EXEMPLO 14.11

Consideremos a relação $|$ (divide) sobre os números naturais. Note que $|$ é antissimétrica porque, se x e y são números naturais com $x|y$ e $y|x$, então $x = y$.

Todavia, a relação $|$ sobre os inteiros não é antissimétrica. Por exemplo, $3|-3$ e $-3|3$, mas $3 \neq -3$.

Note também que $|$ não é simétrica (por exemplo, $3|9$, mas 9 não divide 3).

As propriedades na Definição 14.7 dependem do contexto da relação. A relação $|$ (divide) sobre os inteiros é diferente da relação $|$ quando restrita aos números naturais.

Esse exemplo também mostra que uma relação pode não ser nem simétrica nem antissimétrica.

4. Equivalências

DEFINIÇÃO 15.1

(Relação de equivalência) Seja R uma relação em um conjunto A . Dizemos que R é uma relação de equivalência se R é reflexiva, simétrica e transitiva.

5. Congruência e provas / exemplo equivalência

DEFINIÇÃO 15.3

(Congruência módulo n) Seja n um inteiro positivo. Dizemos que os inteiros x e y são congruentes módulo n e escrevemos:

$$x \equiv y \pmod{n}$$

se $n \mid (x - y)$.

Seja n um inteiro positivo e denotemos por $\equiv$ a congruência mód. n . Devemos mostrar que $\equiv$ é reflexiva, simétrica e transitiva.

- Asserção: $\equiv$ é reflexiva... Assim, $\equiv$ é reflexiva.
- Asserção: $\equiv$ é simétrica... Assim, $\equiv$ é simétrica.
- Asserção: $\equiv$ é transitiva... Assim, $\equiv$ é transitiva.

Portanto, $\equiv$ é uma relação de equivalência.

* Exemplo Cardinalidade Conjuntos:

Seja n um inteiro positivo e denotemos por $\equiv$ a congruência mód. n . Devemos mostrar que $\equiv$ é reflexiva, simétrica e transitiva.

- Asserção: $\equiv$ é reflexiva. Seja x um inteiro arbitrário. Como $0 \cdot n = 0$, temos que $n \mid 0$, que se pode escrever como $n \mid (x - x)$. Portanto, $x \equiv x$. Assim, $\equiv$ é reflexiva.
- Asserção: $\equiv$ é simétrica. Sejam x e y inteiros e suponhamos $x \equiv y$. Isso significa que $n \mid (x - y)$. Assim, há um inteiro k tal que $(x - y) = kn$. Mas então $(y - x) = (-k)n$. E assim $n \mid (y - x)$. Portanto, $y \equiv x$. Assim, $\equiv$ é simétrica.
- Asserção: $\equiv$ é transitiva... Assim, $\equiv$ é transitiva.

Portanto, $\equiv$ é uma relação de equivalência.

6. Classes de Equivalências

DEFINIÇÃO 15.6

(Classe de equivalência) Seja R uma relação de equivalência em um conjunto A e seja $a \in A$. A classe de equivalência de a , denotada por $[a]$, é o conjunto de todos os elementos de A relacionados com a (pela R); isto é,

$$[a] = \{x \in A : x R a\}.$$

6.1. Exemplos

EXEMPLO 15.7

Consideremos a relação de equivalência congruência mód. 2. O que é $[1]$? Por definição,

$$[1] = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv 1 \pmod{2}\}.$$

Esse é o conjunto de todos os inteiros x , de modo que $2 \mid (x - 1)$, isto é, $x - 1 = 2k$ para algum k , de modo que $x = 2k + 1$, isto é, x é ímpar! O conjunto $[1]$ é o conjunto dos números ímpares.

Não é difícil ver (prove-o) que $[0]$ é o conjunto dos números pares.

Consideremos $[3]$. O leitor deve provar que $[3]$ é o conjunto dos números ímpares, de modo que $[1] = [3]$ (ver o Exercício 15.9.).

A relação de equivalência congruência mód. 2 tem apenas duas classes de equivalência: o conjunto dos inteiros ímpares $[1]$ e o conjunto dos inteiros pares $[0]$.

● DEFINIÇÃO 15.6

(Classe de equivalência) Seja R uma relação de equivalência em um conjunto A e seja $a \in A$. A classe de equivalência de a , denotada por $[a]$, é o conjunto de todos os elementos de A relacionados com a (pela R); isto é,

$$[a] = \{x \in A : x R a\}.$$

◆ EXEMPLO 15.7

Consideremos a relação de equivalência congruência mód. 2. O que é $[1]$? Por definição,

$$[1] = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv 1 \pmod{2}\}.$$

Esse é o conjunto de todos os inteiros x , de modo que $2|(x - 1)$, isto é, $x - 1 = 2k$ para algum k , de modo que $x = 2k + 1$, isto é, x é ímpar! O conjunto $[1]$ é o conjunto dos números ímpares.

Não é difícil ver (prove-o) que $[0]$ é o conjunto dos números pares. Consideremos $[3]$. O leitor deve provar que $[3]$ é o conjunto dos números ímpares, de modo que $[1] = [3]$ (ver o Exercício 15.9.).

A relação de equivalência congruência mód. 2 tem apenas duas classes de equivalência: o conjunto dos inteiros ímpares $[1]$ e o conjunto dos inteiros pares $[0]$.

LISTA DE EXERCÍCIOS – Relações/Relações de equivalência

Turma: 2º Período Engenharia

Prof. Gustavo Stênio Magnago Neitzel

QUESTÃO 01

$$S = \{1, 2, 3, 4\}$$

Lista de Relações: As relações abaixo estão definidas no conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$.

→ $R_1 = \{(2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4)\}$ Transitivo

$R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$ Simétrica e reflexiva

$R_3 = \{(2, 4), (4, 2)\}$ Simétrica

antissimétrica $R_4 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$ antirreflexivo

$R_5 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$ Reflexiva

$R_6 = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 4)\}$ antissimétrica

Simétrico, antirreflexivo, Transitivo

Propriedades de relações

Vamos introduzir termos especiais para descrever relações.

DEFINIÇÃO 14.7

(Propriedades de relações) Seja R uma relação definida em um conjunto A .

- Se, para todo $x \in A$, temos $x R x$, dizemos que R é reflexiva.
- Se, para todo $x \in A$, temos $x R x$, dizemos que R é antirreflexiva.
- Se, para todo $x, y \in A$, temos $x R y \Rightarrow y R x$, dizemos que R é simétrica.
- Se, para todo $x, y \in A$, temos $(x R y \wedge y R x) \Rightarrow x = y$, dizemos que R é antissimétrica.
- Se, para todo $x, y, z \in A$, temos $(x R y \wedge y R z) \Rightarrow x R z$, dizemos que R é transitiva.

Para cada uma das seguintes relações definidas no conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$, determine se a relação é reflexiva, antirreflexiva, antissimétrica e/ou transitiva.

Verifique qual delas possuem uma relação de equivalência.

x/y

$$1, 2 \quad 1, 3 \quad 1, 6 \quad 1, 8 \quad 1, 9$$

QUESTÃO 02

$$2, 6 \quad 2, 8 \quad 3, 6 \quad 3, 9$$

$$2^6 = 64$$

Seja $A = \{1, 2, 3, 6, 8, 9\}$ e seja a relação A definida por “ x divide y ”, escrita por x/y . Escreva R como um conjunto de pares ordenados. Em seguida, ache a relação inversa R^{-1} de R . R^{-1} pode ser escrito em palavras?

x/y

Teorema $R: x \text{ é irmão de } y$
 $R^{-1} y \text{ é irmão de } x$

QUESTÃO 03

Considere as seguintes relações em um conjunto $A = \{3, 4, 5\}$. Determine se as relações são reflexivas, anti-reflexivas, simétricas, transitivas ou anti-simétricas.

E quais desses conjuntos possuem uma relação de equivalência?

a) $\{(3, 3), (3, 4), (3, 5), (5, 5)\}$ Transitiva

b) $\{(3, 3), (3, 4), (4, 3), (4, 4), (5, 5)\}$ Reflexiva, Simétrica

$$R^{-1} (3, 3), (4, 3), (5, 3), (5, 5)$$

$$R^{-1} (3, 3), (4, 3)$$

$$(3, 4), (4, 4), (5, 5)$$

$$(2, 3) (3, 2) = (2, 3)$$

$x = y$ antissimétrico

Seja n um inteiro positivo e denotemos por $\equiv$ a congruência mód. n . Devemos mostrar que $\equiv$ é reflexiva, simétrica e transitiva.

- Asserção: $\equiv$ é reflexiva. Seja x um inteiro arbitrário. Como $0 \cdot n = 0$, temos que $n|0$, que se pode escrever como $n|(x - x)$. Portanto, $x \equiv x$. Assim, $\equiv$ é reflexiva.
- Asserção: $\equiv$ é simétrica. Sejam x e y inteiros e suponhamos $x \equiv y$. Isso significa que $n|(x - y)$. Assim, há um inteiro k tal que $(x - y) = kn$. Mas então $(y - x) = (-k)n$. E assim $n|(y - x)$. Portanto, $y \equiv x$. Assim, $\equiv$ é simétrica.
- Asserção: $\equiv$ é transitiva... Assim, $\equiv$ é transitiva.

Portanto, $\equiv$ é uma relação de equivalência.

QUESTÃO 04

Determine se as relações abaixo são reflexivas, simétricas, anti-simétricas ou transitivas. Justifique suas respostas. (obs: o conjunto S a partir o item c) é o conjunto de pessoas no Brasil)

- $S = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$
 $\{-1, 0, 1\}$
 $\{-1, -1\}$
 $(-1, 0)$
 $(0, 1)$
 $(-1, 1)$
 $(1, 1)$
 $(-1, -1)$
- a) $S = \mathbb{Z}$ Trans. reflexiva, simétricos ($\{ > \}$ e $\{ < \}$)
b) $S = \mathbb{N}$ Trans. reflexiva, simétrica
c) xRy x é mais alto que y $x > y$ anti reflexivo
d) xRy x é mais alto que y $x > y$ anti reflexivo
e) xRy x é irmão de y Simétrica
f) xRy x é casado com y Simétrica anti reflexivo
- $x > y R$
 $y > x R^{-1}$
 $> x = y$
- $x \text{ irm } y$ $y \text{ irm } x$
- $(2 \times 1) (1 > 0) = 2 > 0$

QUESTÃO 05

Seja R a relação “tem o mesmo tamanho que” definida sobre todos os subconjuntos finitos de $\mathbb{Z}$ (isto é, $A R B$ se e somente se $|A| = |B|$). Quais das cinco propriedades (reflexiva, antirreflexiva, simétrica, antissimétrica e transitiva) R possui? Prove suas respostas. Cardinalidades

QUESTÃO 06

Para cada uma das seguintes congruências, encontre todos os números inteiros N , com $N > 1$, que tornam a congruência verdade.

- a) $23 \equiv 13 \pmod{N}$. tipo lap?
b) $10 \equiv 5 \pmod{N}$.
c) $6 \equiv 60 \pmod{N}$.
d) $23 \equiv 22 \pmod{N}$.

QUESTÃO 07

Sejam a e b inteiros distintos (ou seja, $a \neq b$). Qual é o maior inteiro N de modo que $a \equiv b \pmod{N}$? Explique. Congruência

resto nunca pode ser > que outro

QUESTÃO 08

- folha Prove que, se x e y são ambos ímpares, então $x \equiv y \pmod{2}$.
bela Prove que, se x e y são ambos pares, então $x \equiv y \pmod{2}$.



QUESTÃO 09

Para cada relação de equivalência, ache a classe de equivalência pedida.

mod N

a. $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$ em $\{1, 2, 3, 4\}$. Ache $[1]$.

b. $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$ em $\{1, 2, 3, 4\}$. Ache $[4]$.

QUESTÃO 10

Prove: se a é um inteiro, então $a \equiv -a \pmod{2}$.

QUESTÃO 01

Para cada uma das relações seguintes, responda:

- (1) É uma função? Se não for, explique por que e pare. Caso contrário, continue com as questões restantes.
 - (2) Quais são seus domínio e imagem?
 - (3) A função é um para um? Se não for, explique por que e pare. Caso contrário, responda à questão seguinte.
 - (4) Qual é sua função inversa?
- a. $\{1, 2\}, (3, 4)\}$
 - b. $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}, y = 2x\}$
 - c. $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}, x + y = 0\}$
 - d. $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}, xy = 0\}$
 - e. $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}, y = x^2\}$
 - f. $\emptyset$
 - g. $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{Q}, x^2 + y^2 = 1\}$
 - h. $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}, x|y\}$

QUESTÃO 02

Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{4, 5\}$. Escreva todas as funções $f: A \rightarrow B$. Indique quais são um para um e quais são sobre B .

QUESTÃO 03

Determine $f(2)$ para cada uma das funções seguintes.

- a. $f = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}, x + y = 0\}$
- b. $f = \{(1, 2), (2, 3), (3, 2)\}$
- c. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ por $f(x) = (x + 1)^{(x+1)}$
- d. $f = \{1, 2, 3, 4, 5\} \times \{1\}$
- e. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ por $f(x) = n!$.

QUESTÃO 04

Para cada uma das seguintes funções, f , localize a imagem da função, $\text{im } f$.

- a. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por $f(x) = 2x + 1$.
- b. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por $f(x) = |x|$.

- c. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por $f(x) = 1 - x$.
d. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 1/(1 + x^2)$.

QUESTÃO 05

Considere uma função $f: A \rightarrow B$:

- a. Como provar que f não é um para um?
b. Como provar que f não é sobre?

QUESTÃO 06

Sejam a e b números reais e considere a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = ax + b$. Para quais valores de a e b , f é um para um? . . . sobre $\mathbb{R}$?

QUESTÃO 07

Para cada caso a seguir, determine se a função é um para um, sobre, ou ambos. Prove suas afirmações.

- a. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por $f(x) = 2x$.
b. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por $f(x) = 10 + x$.

QUESTÃO 08

Sejam A e B conjuntos finitos e $f: A \rightarrow B$. Prove que quaisquer das duas afirmações seguintes acarretam a terceira.

- a. f é um para um.
b. f é sobre.
c. $|A| = |B|$

QUESTÃO 09

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função. A notação $f(\cdot)$ só é definida quando o objeto entre parênteses é um elemento do conjunto A . No entanto, muitas vezes é útil estender (abusar?) essa notação e colocar um subconjunto de A dentro dos parênteses. Se $X \subseteq A$, então $f(X)$ representa o conjunto que todos os valores de f assumem quando aplicados a elementos de X ; ou seja:

$$f(X) = \{f(x) : x \in X\}$$

Por exemplo, suponha que $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ seja definido por $f(x) = x^2$. Seja $X = \{1; 3; 5\}$. Então $f(X) = \{f(1), f(3), f(5)\} = \{1, 9, 25\}$.

QUESTÃO 10

$X = \text{conjunto}$

Por favor, faça:

- Seja $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ por $f(x) = |x|$. Se $X = \{-1, 0, 1, 2\}$ encontre $f(X)$.
- Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por $f(x) = \text{seno } x$. Se $X = [0, \pi]$, encontre $f(X)$.
- Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por $f(x) = 2^x$. Se $X = [-1, 1]$, encontre $f(X)$.
- Seja $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ por $f(x) = 3x - 1$. E se $f(\{1\})$? É o mesmo que $f(1)$?
- Seja $f: A \rightarrow B$ uma função. E se $f(A)$?

QUESTÃO 11

$A \rightarrow B$

$\vee \text{ f f } \vee$
 $\longleftrightarrow$

Prove que a função $f: X \rightarrow Y$ é injetiva se, e somente se, existe uma função $g: Y \rightarrow X$ tal que $g(f(x)) = x$ para todo $x \in X$.

$B \rightarrow A$

QUESTÃO 12

$A \rightarrow B$

Prove que a função $f: X \rightarrow Y$ é sobrejetiva se, e somente se, existe uma função $h: Y \rightarrow X$ tal que $f(h(y)) = y$ para todo $y \in Y$.

$B \rightarrow A$

Funções - pág 230

- Definição
- Exemplo
- Notação
- Domínio e imagem
- Exemplo
- Ex $f(x) = \sin(x)$
- Contagem de funções
- Funções Sobrejetoras, injetoras, bijetoras * Matemática Elementar
- Funções Inversas
- Exemplo $\mathbb{Q}$ racionais
- Princípio casa dos pombos

Atividades Matemática Discreta 02.07

Lista 2 - Funções

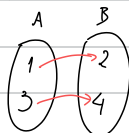
1. a) 1. $\{(1,2), (3,4)\}$ é,

2. $D = \{1, 3\}$; $I = \{2, 4\}$

3. Sim

4. $\{(2,1), (4,3)\}$

b)



QUESTÃO 01

Para cada uma das relações seguintes, responda:

(1) É uma função? Se não for, explique por que e pare. Caso contrário, continue com as questões restantes.

(2) Quais são seus domínio e imagem?

(3) A função é um para um? Se não for, explique por que e pare. Caso contrário, responda à questão seguinte. $\hookrightarrow$ injetiva

(4) Qual é sua função inversa?

a. $\{(1, 2), (3, 4)\}$

b. $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}, y = 2x\}$ Bijetora

c. $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}, x + y = 0\}$ $y = -x$ (injetora) $\text{dom} = \mathbb{Z}$ $\text{im} = \mathbb{Z}$

d. $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}, xy = 0\}$ $y = -\frac{1}{x}$

e. $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}, y = x^2\}$ Sobrejetora

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

f. $\emptyset$ não é função

g. $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{Q}, x^2 + y^2 = 1\}$ $y = \sqrt{x^2 + 1}$ $y = x + 1$ mas não é função $\oplus$

h. $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}, x|y\}$

x divide y

$\mathbb{Z}$

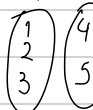
QUESTÃO 02

Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{4, 5\}$. Escreva todas as funções $f: A \rightarrow B$. Indique quais são um para um e quais são sobre B .

injetora

$|B|^{|A|} = 2^3 = 8$

$A \rightarrow B$



$\{(1, 4), (2, 4), (3, 4)\}$
 $\{(1, 5), (2, 5), (3, 5)\}$

8 conjuntos de possibilidades

Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{4, 5\}$. Determine todas as funções $f: A \rightarrow B$.

Solução: a Proposição 23.10 afirma que há $2^3 = 8$ dessas funções. São:

$\{(1, 4), (2, 4), (3, 4)\}$

$\{(1, 4), (2, 4), (3, 5)\}$

$\{(1, 4), (2, 5), (3, 4)\}$

$\{(1, 4), (2, 5), (3, 5)\}$

$\{(1, 5), (2, 4), (3, 4)\}$

$\{(1, 5), (2, 4), (3, 5)\}$

$\{(1, 5), (2, 5), (3, 4)\}$

$\{(1, 5), (2, 5), (3, 5)\}$

QUESTÃO 03

Calcule $f(2)$

Determine $f(2)$ para cada uma das funções seguintes.

a. $f = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}, x + y = 0\}$

b. $f = \{(1, 2), (2, 3), (3, 2)\}$

c. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ por $f(x) = (x + 1)^{(x+1)}$

d. $f = \{1, 2, 3, 4, 5\} \times \{1\}$

e. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ por $f(x) = n!$.

$f(2) = (2+1)^{(2+1)}$

$f(x) = y$

$f(2) =$

$f(2) = x + y = 0$

$x = -y$

$x = -2$

QUESTÃO 04

Para cada uma das seguintes funções, f , localize a imagem da função, $\text{im } f$.

a. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por $f(x) = 2x + 1$.

b. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por $f(x) = |x|$.

QUESTÃO 07

Para cada caso a seguir, determine se a função é um para um, sobre, ou ambos. Prove suas afirmações.

a. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por $f(x) = 2x$.

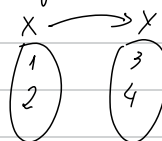
b. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por $f(x) = 10 + x$.

injetora Sobrejetora

QUESTÃO 06

Sejam a e b números reais e considere a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = ax + b$. Para quais valores de a e b , f é um para um? $\dots$ sobre $\mathbb{R}$? $\mathbb{Z}$

injetora: 1 único associado



$f(x) = ax + b$

$3 = a \cdot 1 + b$ $b = 1$

$4 = a \cdot 2 + b$ $a = 1$

$y = 2x$ injetora

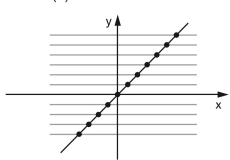
$y = 10 + x$ bijetora

$x_1, x_2 \in A$ e $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$

$\exists y \in B \mid y = f(x)$

Exemplos:

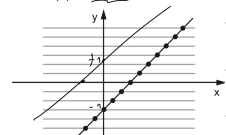
a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $f(x) = x$



2º) Se cada uma das retas cc
ão é sobrejetora.

Exemplos:

a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $f(x) = x + 1$



$\sin x$
 $\sin 0 = 0$
 $\sin \pi = 0$

$$f(x) = |x| \quad |0| = 0$$

$$f(-1) = |-1| \quad |-1| = 1$$

$x = \text{conjunto} \quad |2| = 2$

QUESTÃO 10

Por favor, faça:

- Seja $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ por $f(x) = |x|$. Se $X = \{-1, 0, 1, 2\}$ encontre $f(X)$.
- Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por $f(x) = \sin x$. Se $X = [0, \pi]$, encontre $f(X)$.
- Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por $f(x) = 2^x$. Se $X = [-1, 1]$, encontre $f(X)$.
- Seja $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ por $f(x) = 3x - 1$. E se $f(\{1\})$? É o mesmo que $f(1)$?
- Seja $f: A \rightarrow B$ uma função. E se $f(A)$?

$\hookrightarrow f$ de conjunto

QUESTÃO 08

Sejam A e B conjuntos finitos e $f: A \rightarrow B$. Prove que quaisquer das duas afirmações seguintes acarretam a terceira.

- f é um para um.
- f é sobre.
- $|A| = |B|$

QUESTÃO 09

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função. A notação $f(X)$ só é definida quando o objeto entre parênteses é um elemento do conjunto A . No entanto, muitas vezes é útil estender (abusar?) essa notação e colocar um subconjunto de A dentro dos parênteses. Se $X \subseteq A$, então $f(X)$ representa o conjunto que todos os valores de f assumem quando aplicados a elementos de X ; ou seja:

$$f(X) = \{f(x) : x \in X\}$$

Por exemplo, suponha que $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ seja definido por $f(x) = x^2$. Seja $X = \{1, 3, 5\}$. Então $f(X) = \{f(1), f(3), f(5)\} = \{1, 9, 25\}$.

QUESTÃO 11

Prove que a função $f: X \rightarrow Y$ é injetiva se, e somente se, existe uma função $g: Y \rightarrow X$ tal que $g(f(x)) = x$ para todo $x \in X$.

QUESTÃO 12

Prove que a função $f: X \rightarrow Y$ é sobrejetiva se, e somente se, existe uma função $h: Y \rightarrow X$ tal que $f(h(y)) = y$ para todo $y \in Y$.

Prova 16/07

→ Relações e funções

f : Injetora = 1:1

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow y_1 \neq y_2$$

$f: A \rightarrow B$

domínio imagem



→ pd ficar sem associaç

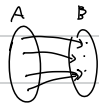
domínio = A

imagem: associados em B

Contradomínio = B

f : Sobrejetora

Contradomínio = imagem



im = {...}

CD = {...}

f : Bijetora

injetora e sobre ao mesmo tempo

$$(3,3) (3,4) (4,3) (4,4) (5,5)$$

$$(3,3) \wedge (3,4) \Rightarrow (3,4) \checkmark (3,4) \wedge (4,3) = (3,3) \checkmark$$

$$(3,3) \wedge (4,3) \Rightarrow \checkmark (3,4) \wedge (4,4) = (3,4) \checkmark$$

$$(3,3) \wedge (4,4) \Rightarrow \checkmark (3,4) \wedge (3,3) \Rightarrow \times$$

$$(3,3) \wedge (5,5) \Rightarrow \checkmark (4,3)$$

$$23-13 \mid N$$

$$10 \mid N \cdot k$$

$$x \equiv 1 \pmod{2}$$

$$x \equiv 1 \pmod{N}$$

$$N \mid (x-1)$$

$$2 \mid x-1$$

$$(x-1) = nk$$

$$x = nk + 1$$

$$x-1 = 2k$$

$$x = 2k + 1 \text{ ímpar}$$

$$N \mid 23-13$$

$$N \mid 10$$

$$10 = n \cdot k$$

$$\frac{10}{n} = k \quad \frac{10}{k} = n$$

$$25 \equiv 15 \pmod{N}$$

$$N \mid 25-15$$

$$10 = 5k$$

$$\frac{10}{5} = k = (k=2)$$

$$k \in \mathbb{Z}$$

Indução

1. Todo n^o nat tem um único sucessor
2. $\mathbb{N}$ naturais dig, sem sucessores dig
3. Existe um ^{único} número natural, designado por 1, q ã é sucessor de nenhum outro
4. Seja X um conjunto de números Naturais (isto é $X \subseteq \mathbb{N}$) Se $1 \in X$ e se, além disso, o sucessor de cada elemento X ainda pertence a X então $X = \mathbb{N}$
5. Todo número natural N , tem um sucessor, representado por $n+1$,
6. Se $n+1 = n+1$ então $n = n$
7. Existe um único n^o natural, designado por 1, tal que $n+1 \neq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Exemplo: obter uma expressão para a soma =

$$1+3+5+\dots+(2n-1) = n^2$$

$$P(1) = 1^2 - 1 \text{ válido}$$

$$P(n) = n^2 \text{ seja válido } \forall n \in \mathbb{N}$$

Logo deve ser válido p/ $P(n+1)$

$$\left. \begin{array}{l} 2n-1 \\ 2(n+1)-1 \\ 2n+2-1 \\ 2n+1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 1+3+5+\dots+(2n-1)+(2n+1) = \underbrace{n^2+2n+1}_{\text{Trinômio quadrado perfeito}} \\ \text{Portanto, se a fórmula funciona com } P(n) \\ \text{para um valor arbitrário isso implica, que funciona} \\ \text{p/ } n+1. \end{array}$$

Relação de dep. 2 termos

$$X_n = 2x_{n-2} + 2x_{n-1}$$

Recorrências



$$2 \times 22 + 2 \times 60 = 164$$

$$2 \times 60 + 2 \times 164 = 448$$

$$2 \times 164 + 2 \times 448 = 1224$$

$$2 \times 448 + 2 \times 1224 = 3344$$

$$2 \times 1224 + 2 \times 3344 = 9136$$

sem restrição

$$3^{10} = 59049$$

c/ restrição:

$$X_n = 2X_{n-2} + 2X_{n-1}$$

24960 possibilidades

$$X_{n+1} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

$$X_1 = 3$$

$$X_2 = 7$$

$$X_3 = \frac{3+7}{2} = 5$$

$$X_4 = \frac{3+7+5}{3} = 5$$

$$X_5 = \frac{3+7+5+5}{4} = 5$$

Seq Horari $X_n = 2X_{n-1} + 1$

média Aritmética

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

$$\begin{cases} X_{n+2} = X_{n+1} + X_n \\ x_3 = 5 \\ x_2 = 4 \end{cases}$$

$$X_{1+2} = X_2 + X_1$$

$$x_3 = 7 = 4 + 3$$

$$X_{2+2} = X_3 + X_2$$

$$X_4 = 7 + 4$$

$$x_4 = 11$$



$$7 = 4 + 3 \quad x_3$$

$$7 + 4 = 11 \quad x_4$$

$$11 + 7 = 18 \quad x_5$$

$$18 + 11 = 29 \quad x_6$$

$$29 + 18 = 47 \quad x_7$$

$$47 + 29 = 76 \quad x_8$$

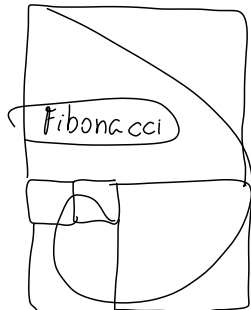
$$76 + 47 = 123 \quad x_9$$

$$X_3 = X_2 + X_1$$

$$X_3 = 1 + 1 = 2$$

$$X_4 = X_3 + X_2$$

$$2 + 1$$



Recorrências Lineares 06.08

1º Ordem

$$\begin{cases} X_{n+1} = 2X_n - n^2 \\ X_{n+1} = n \cdot X_n \end{cases} \text{ lineares } 1^\circ \text{ ordem}$$

$$X_{n+1} = X_n^2 \text{ não linear}$$

$$X_{n+2} = X_{n+1} + X_n \rightarrow \text{Linear de } 2^\circ \text{ ordem}$$

+1 termo

$$X_{n+1} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} \text{ Linear de } 2^\circ \text{ ordem}$$

Resolva a recorrência

$$X_{n+1} = (n \cdot X_n) \quad X_1 = 1 \quad \text{homogênea}$$

$$X_{1+1} = 1 \cdot X_1$$

$$X_2 = 1$$

$$X_3 = 2 \cdot X_2$$

$$X_4 = 3 \cdot X_3$$

$$X_5 = 4 \cdot X_4$$

$$\vdots$$

$$X_{n-1} = (n-2) \cdot X_{n-2}$$

$$X_n = (n-1) \cdot X_{n-1}$$

$$X_{10} = 9 \cdot X_9$$

fatorial

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot X_1 \cdot X_2 \cdot X_3 \cdot X_4 \cdot \dots \cdot X_{n-1}$$

$$X_n = (n-1)! \cdot X_1$$

$$X_n = (n-1)!$$

$$X_{20} = (19)!$$

$$\text{Hanoi: } 2X_{n-1} + 1 \text{ recorrência}$$

$$X_n = 2^n - 1 \text{ resultado}$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1 \text{ Termo independente}$$

$$X_2 = 2X_1 + 1$$

$$X_3 = 2X_2 + 1$$

$$X_4 = 2X_3 + 1$$

$$X_5 = 2X_4 + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$\begin{cases} 2^{n-2} \cdot X_2 = 2^{n-1} \cdot X_1 + 1 \cdot 2^{n-2} \\ \vdots \\ 2X_{n-1} = 2^2 \cdot X_{n-2} + 1 \cdot 2^2 \\ X_n = 2X_{n-1} + 1 \cdot 2^0 \end{cases} \text{ soma de } P_g$$

$$X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + \dots + X_n = 2 \cdot (X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + \dots + X_{n-1}) + (n-1)$$

$$a_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{ P. Geométrica}$$

$$X_n = 2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^{n-1}$$

q=2 n termos pois 0 conta.

Atividades 06.08 ~ 13/08

3. Determine X_5 na sequência definida por

$$X_{n+2} = 2X_{n+1} + X_n \text{ com } X_0 = X_1 = 1 \text{ homogênea}$$

$$\begin{array}{l|l|l} X_{0+2} = 2X_{0+1} + X_0 & X_{1+2} = 2X_{1+1} + X_1 & X_4 = 2 \cdot X_3 + X_2 \\ X_2 = 2X_1 + X_0 & X_3 = 2 \cdot X_2 + X_1 & X_4 = 2 \cdot 7 + 3 \\ X_2 = 2 \cdot 1 + 1 & X_3 = 2 \cdot 3 + 1 & X_4 = 17 \\ X_2 = 3 & X_3 = 7 & X_5 = 41 \end{array}$$

$$X_6 = 99$$

2. Determine X_n dada as sequências:

a) $X_{n+1} = 2X_n$ e $X_1 = 3 \rightarrow$ homogênea

b) $X_{n+1} = X_n + 3$ e $X_1 = 2 \rightarrow$ linear de 1º ordem

a) $X_{n+1} = 2X_n \quad X_1 = 3$

$$X_{0+1} = 2X_0 \quad X_2 = 2 \cdot X_1$$

$$X_1 = 2 \cdot X_0 \quad X_2 = 6$$

$$3 = 2 \cdot X_0 \quad X_3 = 2 \cdot X_2$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_n = 2 \cdot X_{n-1} \quad X_7 = 2 \cdot 6 = 144$$

$$X_0 = 2 \cdot X_{-1} = 152 \quad X_6 = 2 \cdot X_5 = 72$$

$$X_9 = 2 \cdot X_8 = 576 \quad X_5 = 2 \cdot X_4 = 48$$

$$X_8 = 2 \cdot X_7 = 288 \quad X_4 = 2 \cdot X_3 = 24$$

b) $X_{n+1} = X_n + 3 \quad X_1 = 2$

$$X_{0+1} = X_0 + 3 \quad X_2 = 2 + 3 = 5$$

$$X_1 = 1 + 3 = X_0 \quad X_3 = 5 + 3 = 8$$

$$2 - 3 = X_0 \quad X_4 = 8 + 3 = 11$$

$$-1 = X_0 \quad X_5 = 11 + 3 = 14$$

$$X_6 = X_5 + 3$$

$$X_n = X_{n-1} + 3$$

$$X_9 = X_8 + 3 = 29$$

$$X_8 = X_7 + 3 = 26$$

$$X_7 = X_6 + 3 = 23$$

$$X_n = X_{n-1} + 3$$

3. Resolva a recorrência

a) $X_{n+1} = 2X_n \rightarrow$ homogênea

$$\sqrt{X_n = 2X_{n-1}}$$

b) $X_{n+1} = X_n + 2^n, \quad X_1 = 1 \rightarrow$ linear de 1º ordem

$$\sqrt{X_n = X_{n-1} + 2^{n-1}} = \frac{P \cdot G}{q-1} \cdot \frac{q^n - 1}{q-1} \cdot a_1 = \frac{2^n - 1}{2-1} \cdot 1 = (2^n - 1) \times \text{fazer o passo a passo pl cortar e visualizar.}$$

c) $X_{n+1} = X_n + n, \quad X_1 = 0 \rightarrow$ linear de 2º ordem

$$\sqrt{X_n = X_{n-1} + n-1} \quad X_3 = 0$$

$$X_3 = X_2 + (3-1) = 2$$

$$X_4 = X_3 + (4-1) = 5$$

$$\rightarrow \text{PA soma dos } n^\circ \text{ inteiros}$$

$$X_{2+1} = X_2 + 1 \quad X_{3+1} = X_3 + 2 \quad X_{4+1} = X_4 + 3$$

$$X_2 = 0 + 1 \quad X_3 = 1 + 2 \quad X_4 = 3 + 3$$

$$X_3 = 6$$

d) $X_{n+1} = (n+1)X_n + n, \quad X_1 = 1 \rightarrow$ linear de 1º ordem

$$\sqrt{X_n = nX_{n-1} + n-1}$$

$$X_2 = 1+1 \cdot X_1 + 1 \quad X_3 = (2+1) \cdot X_2 + 2 = 3 \cdot 2 + 2 = 8$$

$$X_2 \cdot 1 + 1 = 2 \quad X_4 = (3+1) \cdot X_3 + 3 = 4 \cdot 8 + 3 = 35$$

$$X_5 = 5 \cdot X_4 + (5-1) \quad X_5 = (4+1) \cdot X_4 + 4 = 5 \cdot 35 + 4 = (179)$$

$$5 \cdot 35 + 4 = (179)$$

$$\rightarrow \text{não vai cair}$$

13 08 - Tira Dúvidas Prova (20.08)

correção Indução.

$$1) 1.2 + 2.3 + \dots + n.(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

$$P(1) = \frac{1.(1+1)(1+2)}{3} \Rightarrow 1.2 \text{ verdadeiro}$$

Suponhamos que $\frac{n(n+1)(n+2)}{3}$ seja verdadeiro $\forall n \in \mathbb{N}$.

Logo a fórmula também deve ser válida p/ $(n+1)$.

$$\hookrightarrow \frac{1.2 + 2.3 + \dots + n(n+1) + (n+1).(n+2)}{3}$$

$$\rightarrow \frac{2(n+1)(n+2) + n(n+1)(n+2)}{3}$$

$$\boxed{\frac{(n+1)(n+2)(3+n)}{3}} \Rightarrow P(n+1) \text{ é verdadeiro}$$

Logo $P(n)$ é válido
 $\forall n \in \mathbb{N}$.

→ A resolução é a partir da suposição que é verdadeira, ou seja, o texto também é respostas.

Se $P(1)$ for verdadeiro e $P(n+1)$ também, então $P(n)$ é válido.

Exercício 2 → Indução

$$3^{2n+2} + 8n - 9 \text{ é divisível por } 16$$

1º passo: testar o P.G.

2º passo: supor que é válido (16) $\forall n \in \mathbb{N}$

3º passo: testar a divisão

$$P(1) = 3^{2.1+2} + 8.1 - 9$$

$$P(1) = 81 + 8 - 9 = 80 \sim \frac{80}{16} = 5 \text{ verdadeiro}$$

Suponha que $3^{2n+2} + 8n - 9$ seja divisível por 16 $\forall n \in \mathbb{N}$, então $P(n+1) =$

$$\frac{2(n+1) + 2n + 2}{3^{2n+2} + 8n - 9 = 16k} \times 9$$

$$9.3^{2n+2} + 8n.9 - 81 = 144k$$

$$9.3^{2n+2} = 144k - 72n + 81$$

$$9.3^{2n+2} + 8(n+1) - 9 = 144k - 72n + 8n + 8 - 9 + 81$$

$\frac{9.3^{2n+2}}{3.3^{2n}.3^2}$ invenção ??? $\frac{8(n+1)-9}{8(n+1)-9}$ desenvolvimento

$$\rightarrow 3^{2(n+1)+2} + 8(n+1) - 9 = 144k - 64n + 80$$

$$3^{2(n+1)+2} + 8(n+1) - 9 = 16k(9k - 4n + 5)$$

n^2 inteiro e

Tá provado então que é divisível por 16.

A resolução da recorrência gera uma fórmula geral que não depende do termo anterior, por exemplo P.A e P.G

Correção $X_{n+1} = X_n + n$

$$X_{n+1} = (n+1)X_n + n$$

$$X_{n+1} = X_n + 2^n$$

Começa em 0 e vai até $n-1 = n$ termos

começa em 1 e vai até $n = n-1$ termos

olhar o todo p/ ver.

$$T_{n+1} = 3T_n$$

$T_1 = 2$ até $n-1$ termos

$$T_2 = 3T_1$$

$$T_3 = 3T_2$$

$$T_4 = 3T_3$$

$$T_{n-1} = 3T_{n-2}$$

$$T_n = 3T_{n-1}$$

$$T_1, T_2, T_3, T_4, \dots, T_n = 2 \cdot 3^{n-1}$$

$$T_n = 2 \cdot 3^{n-1}$$

Hans:

$$X_{n+1} = 2X_n + 1 \rightarrow X_1 = 1$$

$$X_2 = 2X_1 + 1 = 2 \cdot 1 + 1 = 3$$

$$X_3 = 2X_2 + 1 = 2 \cdot 3 + 1 = 7$$

$$\vdots$$

$$X_{n-2} = 2X_{n-3} + 1$$

$$X_{n-1} = 2X_{n-2} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2^{n-1} + 2^{n-2} + 2^{n-3} + \dots + 2^1 + 2^0$$

$$X_n = \frac{2^n - 1}{2 - 1} = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 3X_{n-1} + 5$$

$$X_1 = 2$$

$$X_2 = 3X_1 + 5 = 3 \cdot 2 + 5 = 11$$

$$X_3 = 3X_2 + 5 = 3 \cdot 11 + 5 = 38$$

$$\vdots$$

$$X_{n-2} = 3X_{n-3} + 5$$

$$X_{n-1} = 3X_{n-2} + 5$$

$$X_n = 3X_{n-1} + 5$$

$$X_n = 3^{n-1} + 3^{n-2} + 3^{n-3} + \dots + 3^1 + 3^0$$

$$X_n = \frac{3^n - 1}{3 - 1} = \frac{3^n - 1}{2}$$

$$X_n = \frac{3^n - 1}{2}$$

$$X_n = \frac{3^n - 1}{2}$$

$$X_n = \frac{3^n - 1}{2}$$

$$X_n = \frac{3^n - 1}{2}$$

$$X_n = \frac{3^n - 1}{2}$$

$$X_n = \frac{3^n - 1}{2}$$

$$X_n = \frac{3^n - 1}{2}$$

$$X_n = \frac{3^n - 1}{2}$$

$$X_n = \frac{3^n - 1}{2}$$

$$X_n = \frac{3^n - 1}{2}$$

$$X_n = \frac{3^n - 1}{2}$$

$$X_n = \frac{3^n - 1}{2}$$

$$X_n = \frac{3^n - 1}{2}$$

$$X_n = \frac{3^n - 1}{2}$$

$$X_n = \frac{3^n - 1}{2}$$

$$X_n = \frac{3^n - 1}{2}$$

$$X_n = \frac{3^n - 1}{2}$$

$$X_n = \frac{3^n - 1}{2}$$

$$X_n = \frac{3^n - 1}{2}$$

$$X_n = \frac{3^n - 1}{2}$$

$$X_n = \frac{3^n - 1}{2}$$

$$X_n = \frac{3^n - 1}{2}$$

$$X_n = \frac{3^n - 1}{2}$$

$$X_n = \frac{3^n - 1}{2}$$

$$X_n = \frac{3^n - 1}{2}$$

$$X_n = \frac{3^n - 1}{2}$$